

朴素集合论

石山

本作品采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议

目录

1. 第一章 集合, 基数	5
1.1. 1. 集合	5
1.2. 2. 基数	5
1.3. 3. 相等基数	5
1.4. 4. 可数集	5
1.5. 5. Cantor-Bernstein 定理	5
1.6. 6. Cantor 定理	5
1.7. 7. 函数	5
1.8. 8. 基数运算	5
2. 第二章 有序集	6
2.1. 1. 等价关系和次序关系	6
2.2. 2. 同构	6
2.3. 3. 良基的次序	6
2.4. 4. 良序集	6
2.5. 5. 超限归纳	6
2.6. 6. Zermelo 定理	6
2.7. 7. 超限归纳与 Hamel 基	6
2.8. 8. Zorn 引理及其运用	6
2.9. 9. 重返基数运算	6
2.10. 10. 序数	6
2.11. 11. 序数算术	6
2.12. 12. 递归定义和取幂	6
2.13. 13. 序数的运用	6

第一章 集合, 基数

1.1. 1. 集合

名词指代事物, 集合是一些名词的总称。

例如, 当我们说「自然数集」时, 或用它的符号 $\mathbb{N}$, 是在用一个词, 代指 $0, 1, 2, \dots$ 所有这些数。

1.2. 2. 基数

1.3. 3. 相等基数

1.4. 4. 可数集

1.5. 5. Cantor-Bernstein 定理

1.6. 6. Cantor 定理

1.7. 7. 函数

1.8. 8. 基数运算

第二章 有序集

2.1. 1. 等价关系和次序关系

2.2. 2. 同构

2.3. 3. 良基的次序

2.4. 4. 良序集

2.5. 5. 超限归纳

2.6. 6. Zermelo 定理

2.7. 7. 超限归纳与 Hamel 基

2.8. 8. Zorn 引理及其运用

2.9. 9. 重返基数运算

2.10. 10. 序数

2.11. 11. 序数算术

2.12. 12. 递归定义和取幂

2.13. 13. 序数的运用